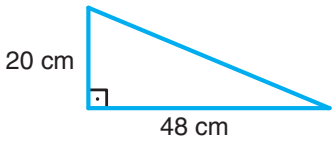
1 Aşağıda 240 cm uzunluğunda düz bir tel verilmiştir.

240 cm

Bu telin bir kısmıyla dik kenar uzunlukları 20 cm ve 48 cm olan bir dik üçgen; diğer kısmıyla çevre uzunluğu santimetre cinsinden bir tam sayı ve kenarlarından ikisinin uzunluğu 20 cm ve 32 cm olan bir üçgen aşağıdaki gibi elde edilmiştir.

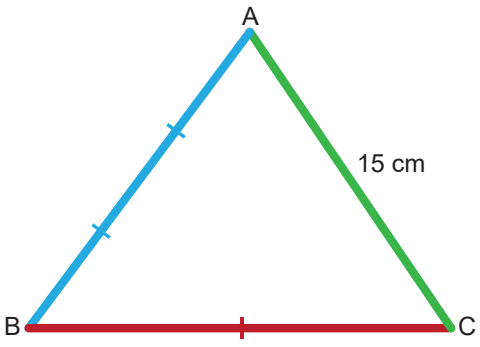




Buna göre, başlangıçtaki telin üçgen yapımında kullanılmayan kısmı en az kaç santimetredir?

A) 6 B) 10 C) 17 D) 22

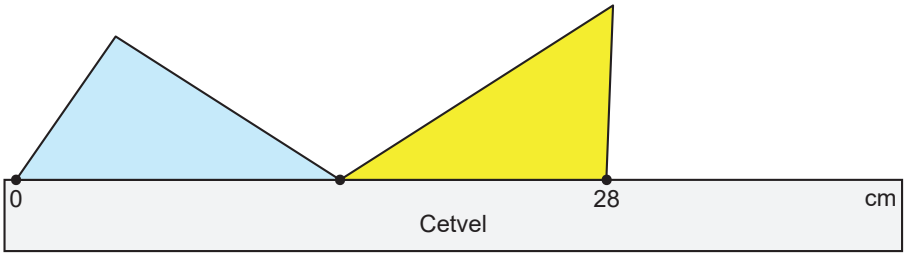
2 Her birinin uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan ve aynı renkli olanların özdeş olduğu 1 yeşil, 2 kırmızı ve 3 mavi çubuk uç uca eklenerek aşağıdaki ABC üçgeni elde edilmiştir. Yeşil çubuğun uzunluğu 15 santimetredir.



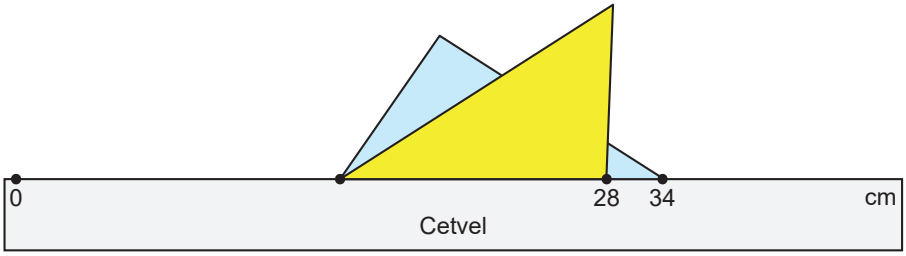
ABC üçgeninin açı ölçüleri arasındaki ilişki $m(\widehat{A}) > m(\widehat{C}) > m(\widehat{B})$ olduğuna göre, oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu en az kaç santimetredir?

A) 48 B) 50 C) 53 D) 55

3 Üçgen şeklindeki mavi ve sarı renkli iki özdeş karton bir cetvelin kenarıyla çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.



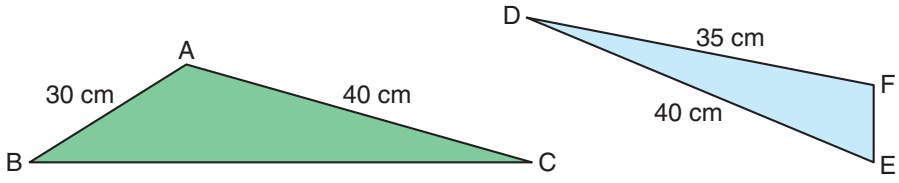
Kartonların birer köşesinin cetvel üzerinde denk geldiği noktalar işaretlenmiştir. Daha sonra mavi karton, kartonların birer köşesi çakışacak şekilde sağa doğru aşağıdaki gibi kaydırmıştır.



Buna göre kartonlardan birinin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaçtır?

A) 90 B) 92 C) 95 D) 96

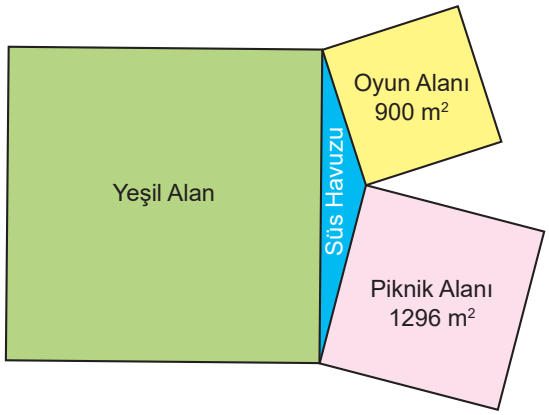
4 Aşağıda ikişer kenarının uzunlukları verilen ABC ve DEF üçgenlerinde $\widehat{A}$ geniş açı, $\widehat{D}$ ise dar açıdır.



ABC ve DEF üçgenlerinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre, BC kenarının uzunluğu ile EF kenarının uzunluğu arasındaki fark en fazla kaç santimetredir?

A) 55 B) 60 C) 63 D) 65

5 Aşağıdaki planda bir semtte yapılması planlanan karesel bölge şeklindeki yeşil alan, oyun alanı, piknik alanı ile üçgensel bölge şeklindeki süs havuzu gösterilmiştir.

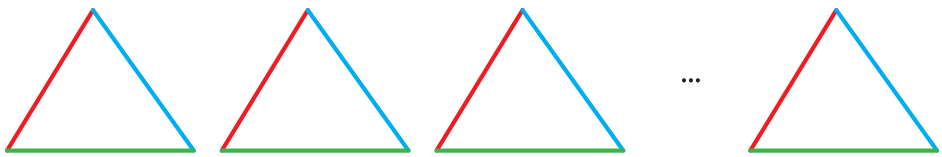


Üçgensel bölge şeklindeki süs havuzunun kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayıdır.

Buna göre, yeşil alanın alanı en fazla kaç metrekaredir?

A) 3025 B) 4000 C) 4225 D) 5625

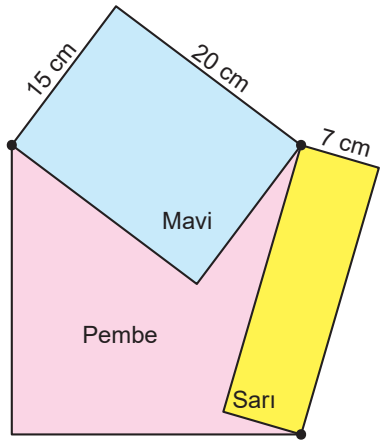
6 Emre, birbirine eş ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan 15 tane özdeş üçgen elde etmek istiyor. Emre 120 cm uzunluğundaki kırmızı renkli bir çubuğu, 150 cm uzunluğundaki yeşil renkli bir çubuğu ve x cm uzunluğundaki mavi renkli bir çubuğu on beşer parçaya ayırıyor.



Emre birer tane kırmızı, yeşil ve mavi çubuğun uçlarını birleştirerek 15 adet özdeş üçgen elde edebildiğine göre, x'in alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 225 B) 245 C) 255 D) 275

7 Kenar uzunlukları 15 cm ve 20 cm olan dikdörtgen şeklindeki mavi karton ile kenarlarından birinin uzunluğu 7 cm olan dikdörtgen şeklindeki sarı karton, kare şeklindeki bir pembe kartonun üzerine aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.

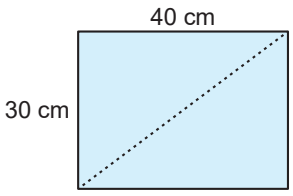


Mavi ve sarı kartonların ikişer köşesi pembe kartonun işaretlenen köşeleri ile çakıştırılmıştır.

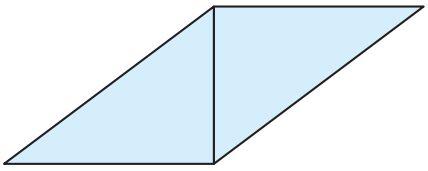
Buna göre, pembe kartonun görünen kısmının alanı kaç santimetrekaredir?

A) 349 B) 363 C) 380 D) 391

8 Şekil I'de kenar uzunlukları verilen dikdörtgen, köşegeni boyunca iki parçaya ayrılıyor.



Şekil I

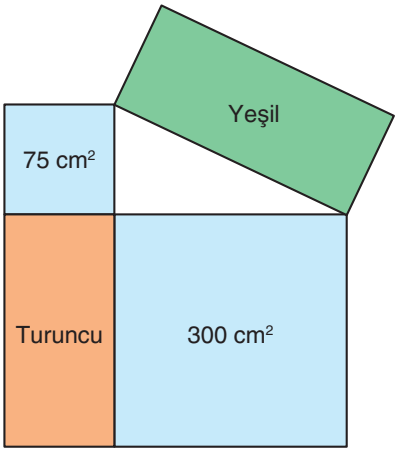

Şekil II

Elde edilen parçaların birer kenarı Şekil II'deki gibi çakıştırılarak yüksekliği başlangıçtaki dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu ile aynı olan bir dörtgen elde ediliyor.

Buna göre, bu dörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 140 B) 160 C) 180 D) 200

9 Aşağıda bazı köşeleri ve kenarları çakışık olan kare ve dikdörtgen şeklindeki bölgeler verilmiştir.

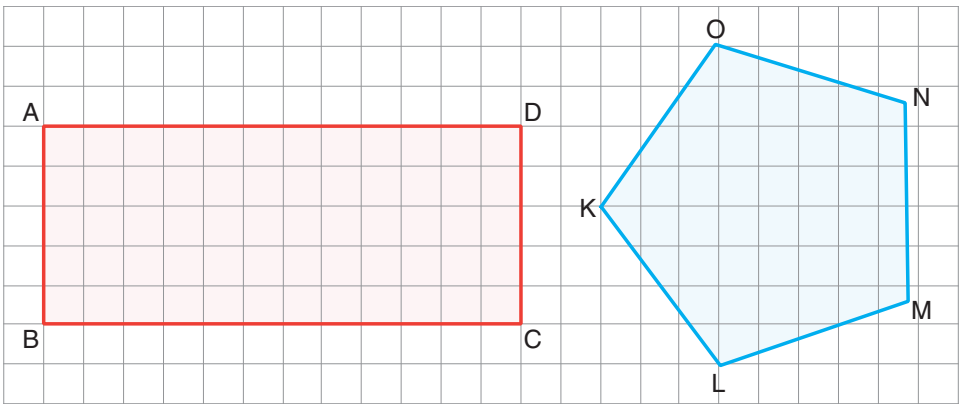


Mavi renkli karelerin alanları 75 cm^2 ve 300 cm^2 dir. Turuncu ve yeşil renkli dikdörtgenlerin alanları eşittir.

Buna göre, yeşil renkli dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) $14\sqrt{15}$ B) $30\sqrt{2}$ C) $15\sqrt{15}$ D) $30\sqrt{3}$

10 Aşağıdaki kareli zemin üzerinde ABCD dikdörtgeni ile KLMNO düzgün beşgeni verilmiştir.

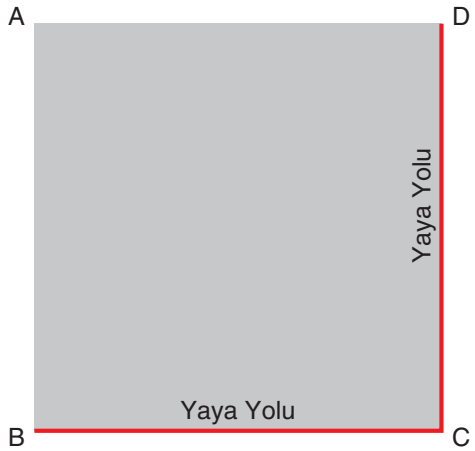


ABCD dikdörtgeninin köşegenlerinin uzunlukları toplamı $52\sqrt{2}$ santimetredir.

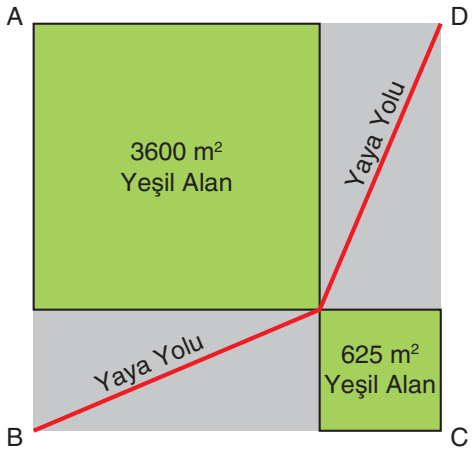
Beşgenin K ve L köşesi kareli zemindeki birimkarelerin köşe noktaları ise KLMNO beşgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir?

A) 45 B) $45\sqrt{2}$ C) 50 D) $50\sqrt{2}$

11 Şekil I'de ABCD karesi şeklindeki bir parkın BC ve CD kenarlarından geçen bir yaya yolu kırmızı çizgi ile gösterilmiştir.



Şekil I



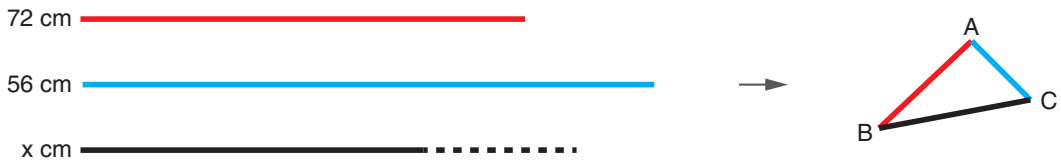
Şekil II

Bu parkın iki köşesine, birer köşeleri ortak ve köşegenleri parkın köşegeni ile çakışık olacak şekilde alanları 625 m^2 ve 3600 m^2 olan kare şeklinde iki yeşil alan yapılıyor. Daha sonra başlangıçtaki yaya yolu, yeşil alanların birer köşesinden geçecek biçimde Şekil II'deki gibi yeniden düzenleniyor.

Buna göre, yaya yolunun uzunluğu başlangıçtakine göre kaç metre azalmıştır?

A) 20 B) 30 C) 35 D) 40

12 Aşağıdaki şekilde uzunlukları 72 cm, 56 cm ve x cm olan kırmızı, mavi ve siyah renkli çubuklar gösterilmiştir.

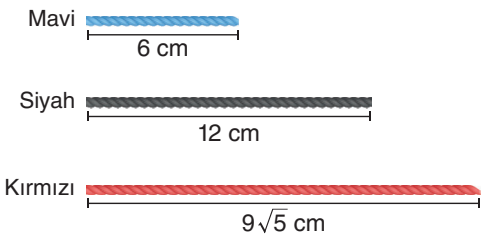


Kırmızı çubuk 20 santimetrelik, mavi çubuk 16 santimetrelik ve siyah çubuk 25 santimetrelik mümkün olan en fazla sayıda eş parçaya ayrılmıştır. Daha sonra her bir renkten en kısa olan birer çubuk uç uca eklenerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan yukarıdaki ABC üçgeni oluşturulmuştur.

Siyah çubuğun başlangıçtaki uzunluğu 100 santimetreden az olduğuna göre, x'in en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 69 B) 76 C) 94 D) 95

13 Aşağıda mavi, siyah ve kırmızı birer ip verilmiştir.

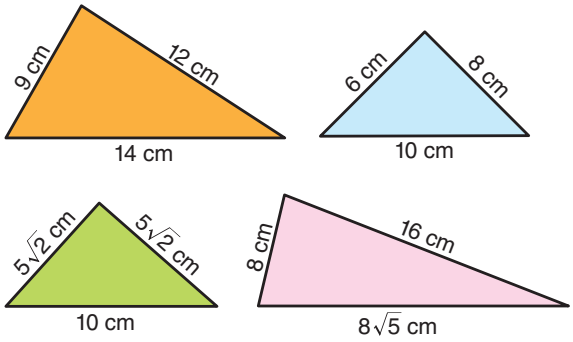


Bu iplerden birinin bir kısmı kesilip atılıyor ve geriye kalan iplerin uç noktaları birleştirilerek her biri üçgenin bir kenarı olacak şekilde bir dik üçgen oluşturuluyor.

Buna göre kesilen ipin kaçta kaçı atılmış olabilir?

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{1}{4}$

14 Aşağıda dört üçgene ait kenar uzunlukları verilmiştir.



Verilen üçgenlerden dik üçgen olanların alanları toplamı kaç santimetrekaredir?

A) 49 B) 78 C) 88 D) 113

15 Bir marangozun elinde uzunlukları aşağıdaki gibi olan iki tahta çıta vardır.



Marangoz, bu çıtalarla aynı kalınlıkta olan, uzunlukları ve sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş başka çıtalardan birini seçip elindeki iki çıtanın uç noktalarıyla birleştirerek uzunluk kaybı olmadan bir üçgen oluşturacaktır.

Tablo: Çıtaların Sayısı ve Uzunlukları

Çıta Uzunluğu	Çıta Sayısı
5 dm	3 adet
7,5 dm	2 adet
8,5 dm	4 adet
12 dm	6 adet
15 dm	3 adet
19 dm	2 adet

Buna göre, üçgen oluşturmak için marangozun seçebileceği kaç adet uygun çıta vardır?

A) 13 B) 15 C) 17 D) 18



CEVAP ANAHTARI

1. C
2. C
3. A
4. C
5. C
6. C
7. D
8. C
9. A
10. D
11. D
12. C
13. A
14. D
15. B

VİDEO ÇÖZÜMLER